

# Házi feladat Beszámoló

KÉSZÍTETTE:

- BILICKI VILMOS (BLU8CF)
- GOLDSCHMIDT OLIVÉR (RXL623)
- SZABÓ TAMÁS JÁNOS (DN5FXS)

# Bevezető, célkitűzések, motiváció

kaggle



- ▶ Feladat: BirdCLEF 2024 (Kaggle verseny)
  - Adatok: hangfileok madarak hangjaival
  - Madarak faj szerinti osztályozása
- ▶ Cél: olyan mélytanulási modell tanítása, ami
  - hatékonyan osztályozza a tanító halmaz adatait,
  - jól általánosít addig nem látott adatokon is,
  - minél jobban megközelíteni a Kaggle verseny győztese által elért 69%-os teszt pontosságot

# Korábbi megoldások, előnyeik, hátrányaik

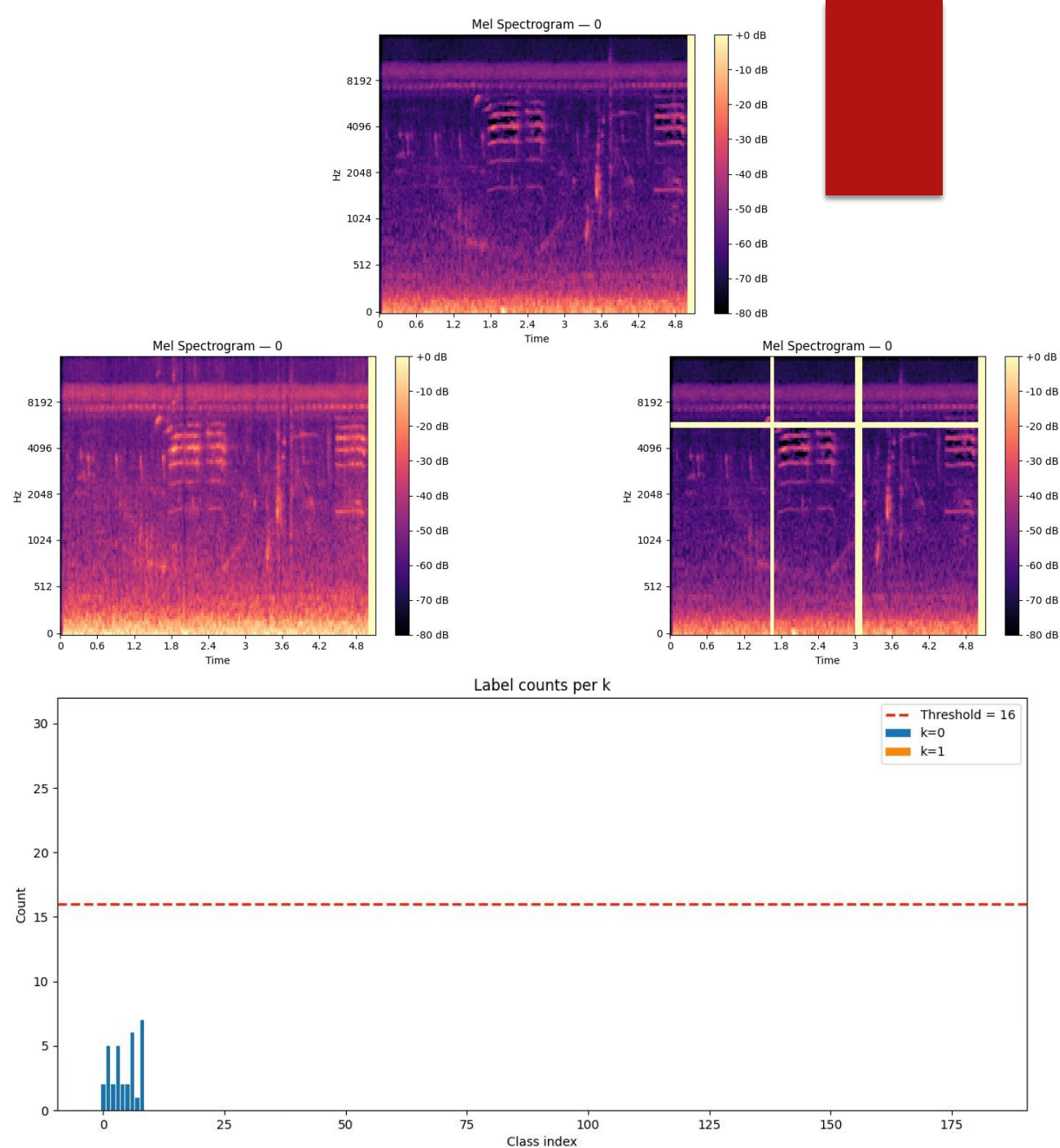
- Általános probléma: madarak osztályozása hang alapján
  - Számos korábbi tudományos munka
- Zhong, Ming et al.: 2 nepáli ritka madárfaj felismerése
  - 2 és 4 mp-es audio klippek → spektogramok
  - Előtanított ResNet50 finomhangolása → bináris osztályozás
- BirdCLEF 2016: Sprengel, Elias et al.: szintén CNN alapú megközelítés
  - Fontos ötlet: adat augmentáció → cél: modell jól általánosítson
- Gyakori: rövid audio klippek, adat augmentáció, előtanított CNN-ek használata

# Rendszerterv

- ▶ Környezet
  - ▶ Keras
  - ▶ Tanításra főként Google Colab
- ▶ Adatok beolvasása
  - ▶ Google Drive
- ▶ Adatok előfeldolgozása
  - ▶ Nagy adathalmaz (kb. 120 GB) → Generátor
- ▶ Modell létrehozása és tanítása
  - ▶ Keresztvalidáció
- ▶ Predikció és kiértékelés

# Adatbázis

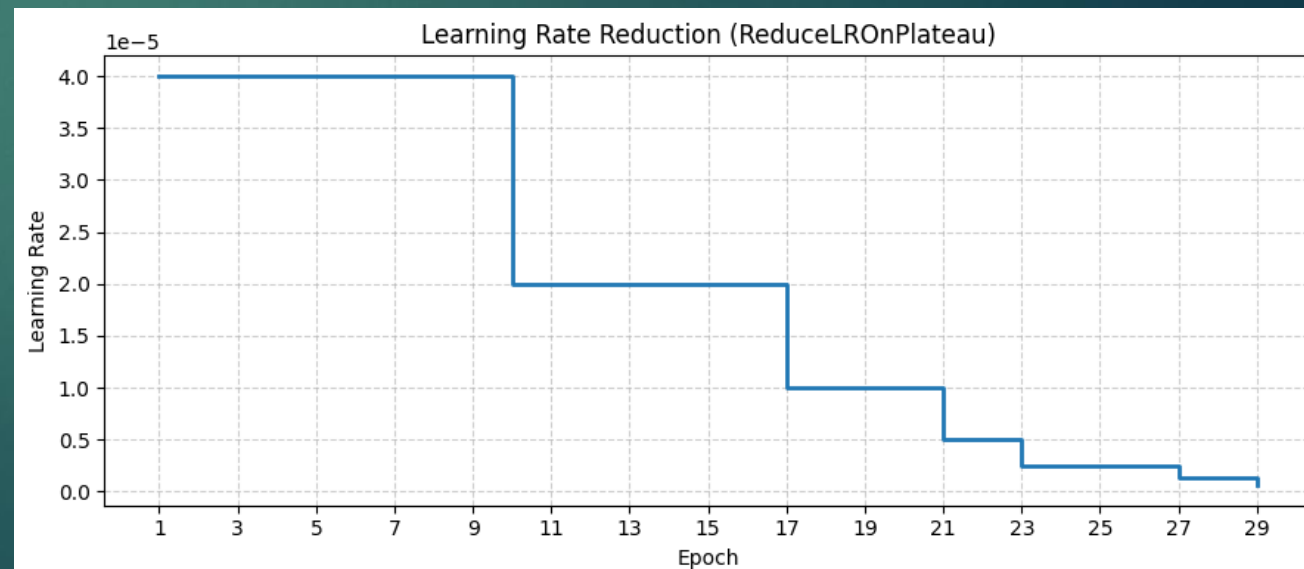
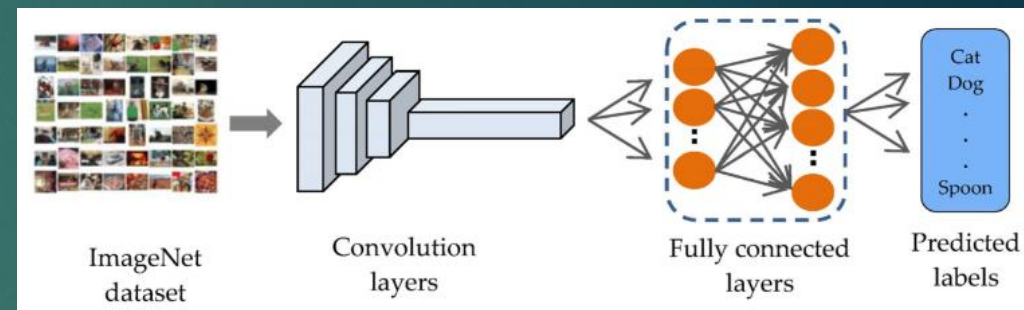
- ▶ Hangfileok beolvasása
- ▶ Hangfileok feldarabolása
  - ▶ 5 mp hosszú darabok
  - ▶ 1 mp átfedés
- ▶ Üres darabok kiszűrése
- ▶ Audio augmentáció
- ▶ Spektogrammá alakítás
- ▶ Spektogram augmentálása
- ▶ Adatok betöltése generátorral
  - ▶ Darabok betöltése egy meghatározott szintig





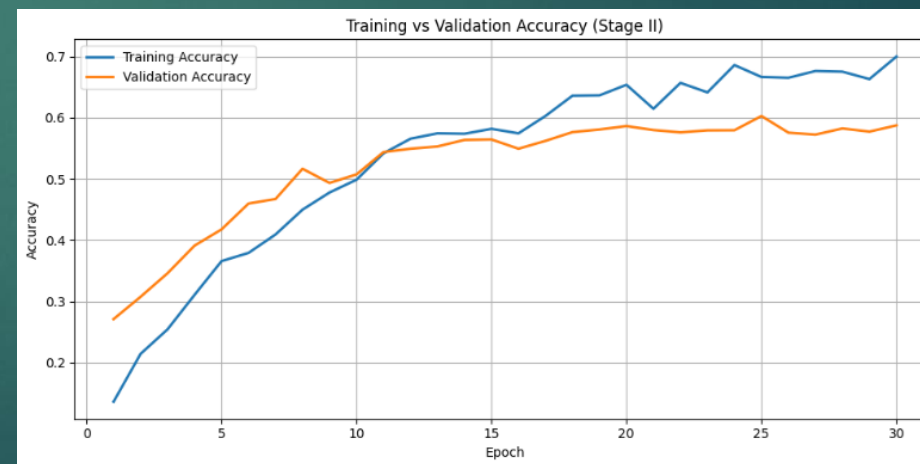
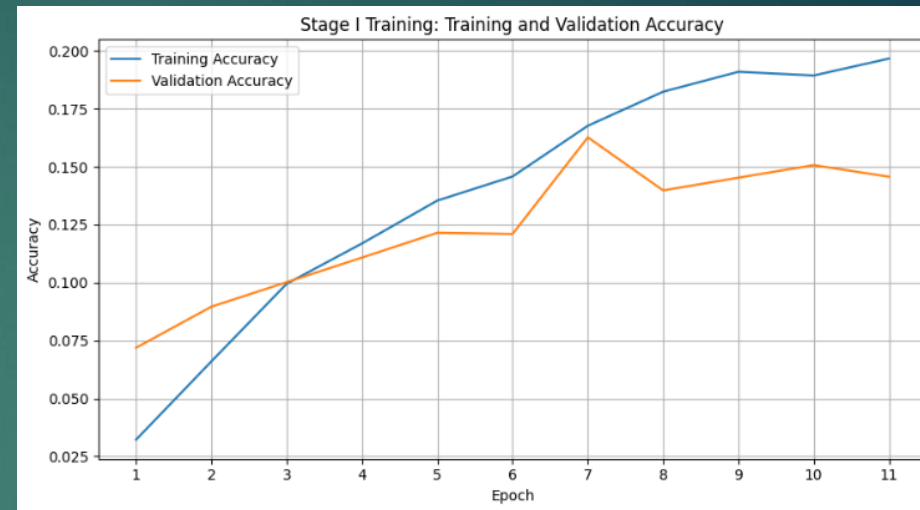
# Architektúra, tanítás, nehézségek és megoldásuk

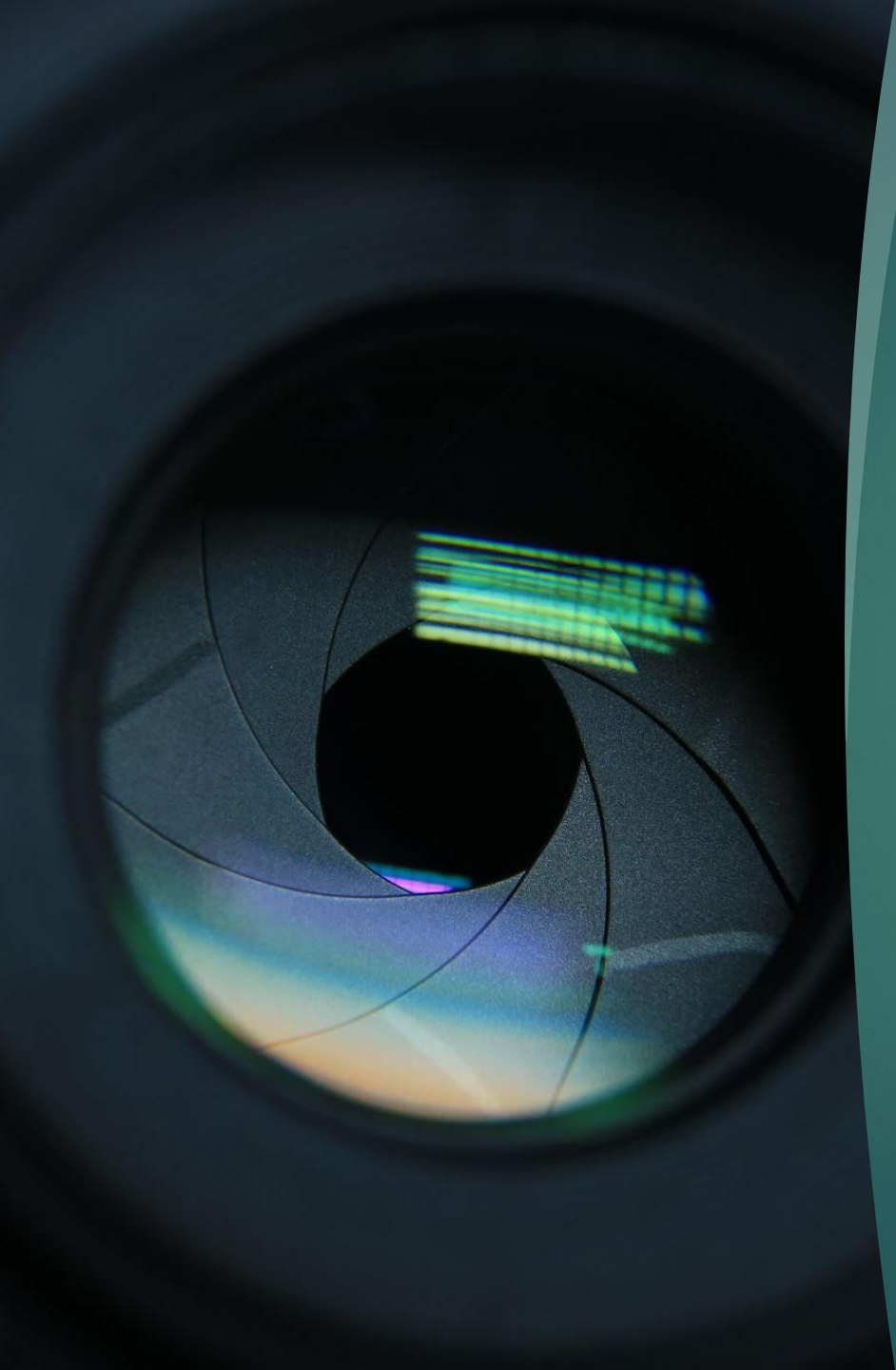
- ▶ Előre betanított CNN architektúra (ConvNeXt-Tiny)
- ▶ Osztályozó fej (2 rejtett réteg + 1 osztályozó)
- ▶ Két fázisú tanítás
  - ▶ 1. fázis: gerinc befagyasztása
  - ▶ 2. fázis: teljes modell tanítása
- ▶ Callback-ek:
  - ▶ Early stopping + model checkpoint
  - ▶ ReduceLROnPlateau
- ▶ Nehézségek:
  - ▶ Rendkívül hosszú tanítás



# Eredmények és ezek kiértékelése

- ▶ Első fázis:
  - ▶ 16.27%
- ▶ Második fázis:
  - ▶ 60.29%
- ▶ Teszt adathalmazon:
  - ▶ 61,87%
- ▶ Kaggle leaderboardon:
  - ▶ 330/975. hely lenne
- ▶ Tovább optimalizálható





DEMO



# Összefoglaló

- ▶ Kezdeti cél: jól általánosító, hatékony modell tanítása
  - ▶ Verseny résztvevőivel összevetve → sikeresnek tekintjük
- ▶ Fő tanulságok:
  - ▶ Kezdeti adathalmaz meghatározza a későbbi munkát → augmentáció: összetett feladat
  - ▶ „Óriások vállán állunk” itt is igaz → előtanított modellek jól alkalmazhatók
  - ▶ Hiperparaméterek optimalizálása: kritikusan befolyásolja a teljesítményt
- ▶ Összegzés:
  - ▶ Jó kihívás a csapatnak, sokat tanultunk
  - ▶ Célunk a jövőben is hasonló érdekes deep learning problémákat megoldani
    - ▶ BirdCLEF: kiváló első tapasztalat



Köszönjük a figyelmet!